

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI CURSO TÉCNICO EM
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

**ALICE VIRGÍLIA ANDRADE ERICK SILVA FERNANDES DE ARAÚJO NICOLAS DE OLIVEIRA VINÍCIUS
AUGUSTO OLIVEIRA**

PLANO DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE: Iveco Green Ledger – Sistema de Rastreamento Inteligente

NOVA LIMA - MG 2026

**ALICE VIRGÍLIA ANDRADE ERICK SILVA FERNANDES DE ARAÚJO NICOLAS DE OLIVEIRA VINÍCIUS
AUGUSTO OLIVEIRA**

Plano de Implantação apresentado ao Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), como requisito para a avaliação da Situação de Aprendizagem do projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

Orientador: Prof. Frederico Martins Aguiar.

NOVA LIMA - MG 2026

SUMÁRIO

1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 1.1 DEFINIÇÃO DO SISTEMA

1.2 PÚBLICO-ALVO E CLIENTE

1.3 AMBIENTE DE INSTALAÇÃO

1.4 ESPECIFICAÇÕES DE HARDWARE

1.5 PRÉ-REQUISITOS DE SOFTWARE

1.6 ARQUITETURA DE BANCO DE DADOS

1.7 MIGRAÇÃO DE DADOS

1.8 RESPONSABILIDADES POR ETAPA

1.9 CRONOGRAMA E PRAZOS

1.10 MÉTODO DE VALIDAÇÃO

1.11 GESTÃO DE PROBLEMAS DURANTE A INSTALAÇÃO

1.12 APROVAÇÃO PARA ENTRADA EM PRODUÇÃO

2 CRONOGRAMA RESUMIDO DE IMPLANTAÇÃO 3 DISTRIBUIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES TÉCNICAS

1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

1.1 DEFINIÇÃO DO SISTEMA

Será implantado o ecossistema Iveco Green Ledger, um software distribuído desenhado para a automação da cubagem volumétrica e para a rastreabilidade ambiental das emissões da cadeia de suprimentos, focado especificamente no Escopo 3 do GHG Protocol.

1.2 PÚBLICO-ALVO E CLIENTE

O cliente final é a empresa IVECO. A solução beneficiará diretamente os colaboradores operacionais do pátio logístico (portaria e recepção) e as instâncias gerenciais e de governança socioambiental (ESG) da administração.

1.3 AMBIENTE DE INSTALAÇÃO

A interface de usuário em WPF será instalada localmente nas estações de trabalho do chão de fábrica (portaria logística). Paralelamente, o back-end (API REST) e o banco de dados principal ficarão alojados e configurados em um ambiente de nuvem corporativa.

1.4 ESPECIFICAÇÕES DE HARDWARE

A solução desktop foi desenhada para operar nos computadores industriais da portaria que possuam sistemas operacionais Windows (10 ou 11, 64-bits). Recomenda-se, no mínimo, um processador Intel Core i3 e 4GB de memória RAM para suportar com fluidez a carga de renderização gráfica requerida pelo framework da aplicação.

1.5 PRÉ-REQUISITOS DE SOFTWARE

Os terminais clientes requerem a pré-instalação do ambiente de execução Microsoft .NET Runtime 8.0, o qual é indispensável para o funcionamento da interface em WPF. No ambiente de servidor na nuvem, será exigida a instalação e configuração do ASP.NET Core Runtime 8.0.

1.6 ARQUITETURA DE BANCO DE DADOS

Sim, o sistema possui banco de dados estruturado em uma arquitetura de persistência híbrida. Localmente nos terminais, utiliza-se o SQLite como repositório relacional de contingência *offline*. Na

nuvem, é utilizado o Google Firebase Firestore (banco NoSQL orientado a documentos) para a consolidação dos dados e a geração de inteligência analítica corporativa em tempo real.

1.7 MIGRAÇÃO DE DADOS

Será necessária a migração de informações. Uma vez que o pátio logístico da montadora ainda depende de preenchimentos manuais em fichas e formulários de papel, será fundamental realizar a migração inicial do histórico de fornecedores já autorizados, bem como configurar os índices e fatores normativos de emissão do GHG Protocol diretamente no banco de dados Firestore antes do início da operação.

1.8 RESPONSABILIDADES POR ETAPA

A divisão de tarefas será conduzida com base na arquitetura do sistema. Os alunos Erick Silva e Vinícius Augusto assumirão, prioritariamente, o foco no cliente desktop, na interface visual em WPF, na usabilidade e ergonomia adaptadas ao chão de fábrica, na persistência em borda com o SQLite e nos treinamentos práticos de operação para os funcionários da portaria. Por sua vez, os alunos Nicolas Oliveira e Alice Andrade focarão no provisionamento, modelagem e estruturação do banco de dados não-relacional Firebase Firestore, no *deploy* e arquitetura da API REST em nuvem e nas diretrizes de auditoria de segurança das requisições JSON.

1.9 CRONOGRAMA E PRAZOS

A implantação total do sistema estima-se em um período de 1 (uma) semana útil. Este tempo abrangerá a estruturação em blocos de provisionamento na nuvem, a migração inicial de dados, a instalação progressiva nos terminais físicos de atendimento e os testes com a equipe.

1.10 MÉTODO DE VALIDAÇÃO

A validação será executada mediante a submissão de dados reais de inventário e logística. O operador deverá realizar a leitura do número de um chassi (VIN) autêntico para atestar o funcionamento do processo de decodificação junto à API externa da NHTSA. Simultaneamente, informará um CNPJ para atestar a homologação de fornecedores pela BrasilAPI, confirmando, em seguida, se o motor de cálculo submeteu a pegada de CO2 correspondente aos dashboards da nuvem de forma correta.

1.11 GESTÃO DE PROBLEMAS DURANTE A INSTALAÇÃO

O sistema possui arquitetura resiliente. Caso ocorra uma interrupção de conectividade com os servidores em nuvem durante a implantação ou uso, a aplicação assume automaticamente a contingência para o banco SQLite local, acumulando as cargas em arquivos JSON para a sincronização

assíncrona assim que a conexão retornar. Em caso de falha crítica nos computadores, o plano prevê a reversão temporária para o registro manual para evitar gargalos e filas de caminhões.

1.12 APROVAÇÃO PARA ENTRADA EM PRODUÇÃO

A aprovação e a liberação formal ("Go-Live") serão de responsabilidade do Administrador do sistema – perfil representativo da gestão central. Caberá a ele homologar os parâmetros ecológicos de cálculo da aplicação e validar os registros gerados nos relatórios e nos logs estruturados de auditoria.

2 CRONOGRAMA RESUMIDO DE IMPLANTAÇÃO

- **Fase 1 (Nuvem e Segurança):** Configuração das instâncias do Firebase Firestore, implantação da API ASP.NET Core no servidor e estabelecimento das regras de CORS e diretrizes de segurança HTTP.
 - **Fase 2 (Homologação):** Inserção do catálogo de dados padrão dos parceiros logísticos e parametrização da matriz de fatores de cálculo do GHG Protocol.
 - **Fase 3 (Instalação Local):** Implantação do pacote executável do software WPF e geração das tabelas do banco SQLite nos terminais físicos.
 - **Fase 4 (Testes e Transição):** Simulação de fluxo de triagem, validações operacionais de leitura de frotas e treinamento prático assistido aos usuários finais.
-

3 DISTRIBUIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES TÉCNICAS

- **Erick Silva Fernandes de Araújo:** Responsável pela instalação do software nos ambientes desktop industriais, pela condução dos testes práticos de simulação de queda de rede e pelo monitoramento do motor SQLite para assegurar a persistência de dados em borda.
 - **Vinicius Augusto Oliveira:** Responsável por acompanhar a adaptação e usabilidade da interface gráfica (WPF - padrão MVVM) e por aplicar os treinamentos práticos de operação para os funcionários da portaria e analistas.
 - **Nicolas de Oliveira:** Encarregado pelo *deploy* do back-end (API REST) nos servidores e por garantir que os microsserviços de validação de dados internacionais (NHTSA) e nacionais (BrasilAPI) operem dentro da latência adequada.
 - **Alice Virgília Andrade:** Designada para modelar e estruturar as coleções no banco de dados não-relacional Firestore, auditar a integridade das requisições JSON e validar as camadas de segurança e permissões de perfil na plataforma.
-

4 LEVANTAMENTO DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA

- **Servidores/Cloud:** Acesso homologado a um ambiente de hospedagem web (compatível com a API em .NET 8) e uma conta provisionada no Google Cloud Platform para o alojamento e gestão do Firebase Firestore.
 - **Equipamentos Locais:** Computadores localizados na portaria logística e salas de gestão, compatíveis com o ambiente Windows (Requisitos Mínimos: Windows 10/11 64-bits, Processador Intel Core i3, 4GB RAM e 500MB de disco) para executar a aplicação rica do cliente WPF.
 - **Conectividade:** Conexão de rede banda larga estável corporativa e acesso liberado às portas necessárias para garantir a sincronização com a nuvem e o consumo de APIs externas.
-

5 PLANO DE VALIDAÇÃO DO SISTEMA

A etapa de homologação e validação final deve atestar o funcionamento pleno dos três pilares fundamentais do sistema *Iveco Green Ledger*:

1. **Segurança e Autenticação:** Verificar se o acesso ao painel principal está devidamente restrito aos usuários cadastrados e se o controle de perfis (Administrador/Operador) obedece à hierarquia correta.
 2. **Eficiência e Confiabilidade na Triagem:** Atestar que, ao se introduzir o documento da carga (CNPJ) e o chassi do veículo de transporte (VIN), a plataforma os decodifica e valida contra as bases governamentais de forma rápida e livre de gargalos.
 3. **Consistência e Atualização Automática:** Garantir que os Dashboards ESG renderizados pela aplicação reflitam em tempo real as métricas de emissão de carbono (Escopo 3) consoante às novas pesagens e entradas registradas no pátio.
-

6 PLANO DE CONTINGÊNCIA

Tendo em vista a natureza do ambiente industrial e logístico fabril (propenso a oscilações de sinal de rede), o plano de contingência prescreve as seguintes medidas:

- **Falta de Conectividade:** Caso a internet venha a cair, a aplicação entrará automaticamente em *Modo de Operação Local*. O operador continuará registrando a entrada de lotes, fornecedores, pesos e chassis no banco de dados relacional embutido (SQLite) sem interromper a fila de veículos.
- **Restauração de Rede:** Assim que os sensores do sistema detectarem o restabelecimento da conexão, uma rotina programada (*background worker*) iniciará a leitura da fila pendente no SQLite e empacotará os dados de forma autônoma para os servidores na nuvem.
- **Indisponibilidade de Hardware:** Na eventualidade remota de uma queima de equipamentos ou *blackout* total nos computadores da portaria, a equipe retornará provisoriamente aos processos

manuais (fichas em papel e planilhas *offline*) até a substituição física das máquinas pelo suporte de TI.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implantação da plataforma *Iveco Green Ledger* apresenta alta viabilidade, unindo robustez técnica e benefícios operacionais/econômicos evidentes. A transição dos antigos processos manuais e cálculos aproximados de poluição para um mecanismo de precisão analítica (gerado automaticamente durante a recepção das cargas) tem a capacidade de erradicar erros de conformidade e o indesejado tempo de ociosidade no pátio da montadora.

Apoiado pelo mecanismo de contingência e construído sobre a escalável arquitetura MVVM acoplada a recursos *Cloud*, o sistema atende amplamente à premissa do projeto de integrar eficiência logística às rigorosas diretrizes ambientais, garantindo que as metas globais de sustentabilidade corporativa da empresa se materializem em ativos transparentes, otimizados e prontos para processos de auditoria.